

1. Funktionale Abhängigkeiten – Empirisch

(3 Punkte)

Identifizieren Sie alle funktionalen Abhängigkeiten anhand der gegebenen Daten in der folgenden Tabelle:

A	B	C	D
1	3	1	4
2	4	6	2
9	2	1	4
1	9	8	4

Hinweis: Nur minimale Abhängigkeiten sind gefordert, z.B. wenn $\{x\} \rightarrow \{z\}$ gilt, gilt natürlich automatisch auch $\{x, y\} \rightarrow \{z\}$ und muss nicht extra angegeben werden. Gleiches gilt für transitive Abhängigkeiten, wenn z.B. $\{x\} \rightarrow \{y\}$ und $\{y\} \rightarrow \{z\}$ gilt automatisch $\{x\} \rightarrow \{z\}$.

1)

Note: natürlich gilt immer $\{x\} \rightarrow \{x\}$. Diese Beziehungen werden hier weggelassen.

```
{A} --> {D} // 1 bildet zwei mal auf 4
{C} --> {D} // 1 bildet zwei mal auf 4
{B} --> {A} // alles in B unterschiedlich -- kann auf alles abbilden
{B} --> {C} // B bildet auch auf D, aber D ist auch über A oder C erreichbar
{A, C} --> {B}
```

Weitere funktionale Abhängigkeiten sind nicht minimal. So ist z.B. $\{A, B\} \rightarrow \{C\}$ nicht minimal, da $\{B\} \rightarrow \{C\}$ gilt.

2. Funktionale Abhängigkeiten – Theoretisch

(3 Punkte)

Identifizieren Sie alle theoretisch möglichen funktionalen Abhängigkeiten in der folgenden Relation, wo für alle Studierende, angegeben wird welche Studiengänge aktuell belegt werden. Studierende können gleichzeitig in mehreren Studiengängen (in verschiedenen Semestern) inskribiert sein.

```
Student_belegt_Studiengang(STGKennzahl: Number, StudentId: Number, Vorname: String,
                           Nachname: String, STGBezeichnung:String, Herkunftsland: String,
                           Semester: Number)
```

2)

```
{STGKennzahl} --> {STGBezeichnung} // nicht unbedingt umgekehrt - z.B. könnte
eine alte und neue Version eines Studiengangs unter dem selben Namen gespeichert
sein
{StudentID} --> {Vorname, Nachname, Herkunftsland}
{StudentID, STGKennzahl} --> {Semester}
```

// das sind die minimalen funktionalen Abhängigkeiten. Natürlich gilt auch z.B. $\{StudentID\} \rightarrow \{Vorname\}$ oder $\{StudentID, STGKennzahl\} \rightarrow \{Semester\}$, aber diese FA sind nicht minimal.

3. Normalformen

(4 Punkte)

Gegeben ist die Relation

Bauanleitung(Produkt, Teil, Schritt, Beschreibung, Menge)

mit den funktionalen Abhängigkeiten

$$F = \{\{\text{Produkt, Teil, Schritt}\} \rightarrow \{\text{Menge}\}, \\ \{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}\}.$$

Die Relation Bauanleitung gibt für Produkte an, welche Teile und wie viele davon in den verschiedenen Schritten erforderlich sind.

- Ermitteln Sie den Schlüssel und die Normalform der Relation Bauanleitung.
- Geben Sie Beispiele für eine gültige Ausprägungen dieser Relation mit drei Tupel an.
- Zeigen Sie anhand dieser Beispiele einen Nachteil, der sich aus dieser Modellierung der Relation Bauanleitung ergibt.
- Erläutern Sie, was man tun sollte, um diesen Nachteil zu vermeiden.

3.)

Bauanleitung(Produkt, Teil, Schritt, Beschreibung, Menge)

$F = \{\{\text{Produkt, Teil, Schritt}\} \rightarrow \{\text{Menge}\}, \{\text{Produkt}\} \rightarrow \{\text{Beschreibung}\}\}$

a)

- Schlüssel: {Produkt, Teil, Schritt}
- Wenn man die Beschreibung als atomaren Wert sieht, dann ist Bauanleitung in **1. Normalform**.
- 2. Normalform ist nicht erfüllt, weil {Produkt} $\rightarrow$ {Beschreibung} gilt, das Attribut Beschreibung also von einem Schlüsselattribut abhängt, der nicht der gesamte Schlüssel ist.

b)

Beispiele mit gültigen Ausprägungen:

```
('Tisch', 'Tischplatte', 1, 'massiver Eichentisch', 1)
('Tisch', 'Tischfuß', 2, 'massiver Eichentisch', 4)
('Tisch', 'Schrauben', 3, 'massiver Eichentisch', 16)
('Computer', 'Gehäuse', 1, 'Gaming PC', 1)
('Computer', 'Mainboard', 2, 'Gaming PC', 1)
('Computer', 'SSD', 3, 'Gaming PC', 2)
```

c)

Nachteil: Die Beschreibung ist direkt vom Produkt abhängig und wird trotzdem zu jedem Produkt gespeichert --> das führt zu viel Redundanz. Wenn man beispielsweise den 'massiven Eichentisch' in 'hochwertigen Eichentisch' ändern möchte, muss man das in jedem Eintrag des Tisches machen. --> Anomalien

d) Lösungsvorschlag:

Die Beschreibung kann in eine eigene Tabelle ausgelagert werden.

z.B.: Produktbeschreibungen(Bauanleitung.Produkt, Beschreibung)

So wird die Beschreibung zu jedem Produkt nur einmal gespeichert.

4. Normalformen

(6 Punkte)

Gegeben sind die nachfolgenden Relationen, die bereits mit Daten befüllt sind.

- Identifizieren Sie die **funktionalen Abhängigkeiten** in den Daten und geben Sie diese an.
- Überführen Sie die Relation in die **dritte Normalform**, bestimmen Sie geeignete Schlüssel (**verwenden Sie nur die existierenden Attribute**). Geben Sie die Relationenschemata an, die sich aus dem Normalisierungsprozess ergeben und kennzeichnen Sie die jeweiligen Primär- und Fremdschlüsseln bzw. Primär-/Fremdschlüsseln.

a) Zutrittsprotokoll

Person	Raum	Berechtigung	Zeitpunkt
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	17.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.109 Lab LBS1	Jederzeit (J)	18.3.2025 18:30
Erik Pitzer (P1234)	FH3.108 Spar LBS2	Werktags (W)	17.3.2025 19:20
Norbert Niklas (P1357)	FH3.304 IFE LBS4	Jederzeit (J)	17.3.2025 14:40
Norbert Niklas (P1357)	FH3.305 Xortex LBS3	Werktags (W)	17.3.2025 16:20
Norbert Niklas (P1357)	FH2.326 LBS5	Werktags (W)	(null)

Zutrittsprotokoll(Person, Raum, Berechtigung, Zeitpunkt)

aa) funktionale Abhängigkeit

{Person, Raum} --> {Berechtigung}

ab) Normalisierung

- 1. Normalform: erreicht, keine Mengenwerte, nur atomare Werte ✓
- 2. Normalform: Es gilt {Person, Raum} --> {Berechtigung}, Berechtigung ist also abhängig von {Person, Raum}, was nicht der gesamte Schlüssel ist --
2. NF verletzt ✗
 - Lösung: zwei Tabellen verwenden:
 - Zutrittsprotokoll(Berechtigungen.Person, Berechtigungen.Raum, Zeitpunkt)
 - Berechtigungen(Person, Raum, Berechtigung) // Berechtigungen ist die Haupttabelle, weil der Zeitpunkt null sein kann. --> null Werte vermeiden
- 3. Normalform erfüllt, weil es keine Abhängigkeiten von Nichtschlüsselattributen gibt. ✓

Also: 3.NF:

Berechtigungen(Person, Raum, Berechtigung)

Zutrittsprotokoll(Berechtigungen.Person, Berechtigungen.Raum, Zeitpunkt)

b) Mautsystem

Fahrzeug & Fahrer	Maut-Durchfahrt
L-123FH VW Golf 4, schwarz, Andreas Tun (713)	AST Dornach (12032) - 29.3.2025 8:46
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Andreas Tun (713)	AST Bindermichl (12341) - 29.3.2025 9:01
L-123FH VW Golf 4, Schwarz, Martha Tun (714)	AST Bindermichl (12342) - 29.3.2025 9:52

b)

Mautsystem(Fahrzeug&Fahrer, Maut-Durchfahrt)

1. Normalform: Stark verletzt - keine atomaren Werte verwendet.

Lösung:

Mautsystem(Fahrer, FahrerID, Modell, Farbe, Kennzeichen, ...)

Hier mach ich am Sonntag weiter :)